Grafos e Redes Sociais

Label Propagation

Prof.

Fernando S. de Aguiar Neto

Sumário

1 Synchronous Label Propagation[1]

[1] https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.76.036106

Synchronous Label Propagation[2]

1 Synchronous Label Propagation[3]

[2]https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.76.036106
[3]https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.76.036106

Funcionamento

1. Atribui um rótulo[4] distinto e aleatório para cada nó do grafo
2. A cada iteração t para todos os nós n: atribui o rótulo de n de modo que ele seja igual ao da maioria[5] de seus vizinhos na iteração $(t-1)$
3. O algoritmo pára quando termina[6]

[4] Não confundir com a rotulação dada por um especialista!
[5] Empates são decididos aleatoriamente seguindo uma distribuição uniforme
[6] Deixei vago, pois vamos discutir se ele converge e eventuais casos especiais

Observações

- O algoritmo descrito é apenas parte do descrito no paper, i.e. apenas a versão síncrona onde todos os nós são atualizados (virtualmente) ao mesmo tempo
- Os autores propõem uma versão assíncrona onde os nós são atualizados em série, influenciando a vizinhança dos outros
- Outro detalhe, implementações mais modernas como a utilizada no networkX utilizam um outro algoritmo semi-síncrono[7]

[7] Cordasco, G., & Gargano, L. (2010, December). Community detection via semi-synchronous label propagation algorithms. In Business Applications of Social Network Analysis (BASNA), 2010 IEEE International Workshop on (pp. 1-8). IEEE.

Discussão

- Inicialmente temos um grupo associado a cada nó. O que faz quantidade de grupos ser reduzida?
- Qual a relação do grau de um nó e sua capacidade de propagação?
- Como esse algoritmo se comporta em casos especiais? Especificamente círculos e grafos bi-partidos?